

FEBA — Guide de déploiement en production

ERP de gestion scolaire · Serveur Linux · Docker Compose · Nginx · HTTPS

1. Architecture de production

La pile de production (docker-compose.prod.yml) comprend : PostgreSQL 16 (volume persistant), Redis 7, backend Django servi par Gunicorn, Celery worker + beat, frontend compilé (build Vite) servi par Nginx, et Nginx en frontal (reverse-proxy, TLS, fichiers statiques/médias).

2. Prérequis serveur

Élément	Recommandation
Serveur	VPS/dédié Linux (Ubuntu 22.04/24.04 LTS), 2 vCPU / 4 Go RAM minimum, 8 Go recommandé
Docker + Compose v2	Installés et fonctionnels
Nom de domaine	ex: erp.mon-ecole.bj pointant (A/AAAA) vers le serveur
Ports ouverts	80 et 443 uniquement (pare-feu : bloquer 5432, 6379, 8000)
Certificat TLS	Let's Encrypt via certbot

3. Configuration de l'environnement

Copier le modèle puis renseigner TOUTES les valeurs — ne jamais réutiliser les valeurs de développement :

```
cp .env.prod.example .env.prod
nano .env.prod

DJANGO_ENV=prod
SECRET_KEY=<64+ caractères aléatoires – openssl rand -base64 64>
ALLOWED_HOSTS=erp.mon-ecole.bj
CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://erp.mon-ecole.bj
DATABASE_URL=postgresql://feba:<MOT_DE_PASSE_FORT>@postgres:5432/feba
REDIS_URL=redis://redis:6379/0
JWT_ACCESS_TOKEN_LIFETIME_MINUTES=30
EMAIL_BACKEND=django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend
EMAIL_HOST=smtp.votre-fournisseur.com
JITSI_DOMAIN=meet.jit.si # ou votre instance Jitsi auto-hébergée
```

Sécurité impérative : SECRET_KEY unique et long ; mot de passe PostgreSQL fort ; DEBUG reste à False (imposé par settings/prod.py) ; HTTPS obligatoire.

4. TLS / HTTPS (Let's Encrypt)

```
sudo apt install certbot
sudo certbot certonly --standalone -d erp.mon-ecole.bj
# Certificats dans /etc/letsencrypt/live/erp.mon-ecole.bj/
```

Monter les certificats dans le conteneur Nginx (volume dans docker-compose.prod.yml) et référencer ssl_certificate / ssl_certificate_key dans nginx/nginx.conf. Renouvellement automatique : certbot renew via cron/systemd timer + rechargement Nginx.

5. Déploiement

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env.prod up --build -d
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f backend
```

L'entrypoint de production applique les migrations, collecte les fichiers statiques puis démarre Gunicorn. Créer ensuite le superadmin :

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml exec backend \
python manage.py createsuperuser
```

Note : la commande `seed_demo_data` génère des données de DÉMONSTRATION — ne l'exécutez jamais sur une base de production réelle.

6. Vérifications post-déploiement

Contrôle	Attendu
<code>https://erp.mon-ecole.bj</code>	Interface de connexion FEBA (cadenas TLS valide)
<code>https://erp.mon-ecole.bj/api/health/</code>	Réponse 200 (healthcheck)
Connexion superadmin	Accès espace plateforme, création d'un établissement
Ports 5432/6379/8000 depuis l'extérieur	Fermés (pare-feu)
Salle virtuelle de test	Réunion Jitsi accessible caméra/micro/partage d'écran

7. Sauvegardes automatisées (rotation 7/4/12) et restauration

Quatre scripts prêts à l'emploi dans `scripts/` — base PostgreSQL, médias, configuration Jitsi (Prosody/JWT inclus), restauration — avec checksum SHA-256, rotation automatique (7 quotidiennes, 4 hebdomadaires, 12 mensuelles) et copie hors site via `RCLONE_REMOTE` (S3 compatible, NAS, serveur secondaire) : les sauvegardes ne restent jamais uniquement sur le serveur principal.

```
# Cron (sauvegarde complète chaque nuit à 02h00)
0 2 * * * cd /opt/feba && RCLONE_REMOTE=s3feba:feba-backups ./scripts/backup_database.sh /backups/feba >>
15 2 * * * cd /opt/feba && RCLONE_REMOTE=s3feba:feba-backups ./scripts/backup_files.sh /backups/feba >>
30 2 * * 0 cd /opt/feba && RCLONE_REMOTE=s3feba:feba-backups ./scripts/backup_jitsi.sh /backups/feba >>

# Restauration (verifie le checksum, arrete/redemarre les services)
./scripts/restore_backup.sh db /backups/feba/daily/feba_db_2026-07-06.sql.gz
./scripts/restore_backup.sh media /backups/feba/daily/feba_media_2026-07-06.tar.gz
```

Test de restauration MENSUEL obligatoire sur un environnement jetable (procédure complète, y compris reconstruction de serveur : `docs/SECURITE_RGPD_DISASTER_RECOVERY.md`). Une sauvegarde non testée n'est pas une sauvegarde.

8. Mises à jour applicatives

```
git pull # ou remplacement de l'archive
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env.prod up --build -d
# Les migrations s'appliquent automatiquement au démarrage du backend
```

Toujours effectuer une sauvegarde complète avant mise à jour. En cas de problème : redéployer la version précédente puis restaurer la base.

9. Visioconférence en production — Jitsi auto-hébergé (OBLIGATOIRE)

meet.jit.si est proscrit en production (appels de démonstration limités à 5 minutes, flux transitant chez un tiers). La pile Jitsi fournie (docker-compose.jitsi.yml : jitsi-web, prosody, jicofo, jvb) est un service INDÉPENDANT de FEBA, protégé par JWT : seuls les jetons signés par le backend ouvrent une salle.

```
# 1. DNS : meet.mon-ecole.bj -> IP du serveur (ou d'un serveur dédié 4 Go RAM)
# 2. Secrets partagés
cp .env.jitsi.example .env.jitsi # openssl rand -hex 32 pour chaque valeur
# 3. Pare-feu : ouvrir TCP 443 + UDP 10000 ; JVB_ADVERTISE_IPS=<IP publique>
#   JITSI_PUBLIC_URL=https://meet.mon-ecole.bj (TLS : Let's Encrypt sur le reverse proxy)
docker compose -f docker-compose.jitsi.yml --env-file .env.jitsi up -d
# 4. Cote FEBA (.env.prod) :
JITSI_DOMAIN=meet.mon-ecole.bj
JITSI_APP_ID=feba
JITSI_APP_SECRET=<identique a .env.jitsi>
```

Vérifications : rejoindre une salle depuis FEBA (jeton émis automatiquement), caméra/micro/partage d'écran fonctionnels, un utilisateur NON connecté à FEBA ne peut pas ouvrir la salle, enseignant = modérateur. Réseaux d'établissement restrictifs : ajouter un serveur TURN (coturn) et le déclarer dans la configuration Jitsi.

10. Supervision et maintenance

Tâche	Fréquence
Consultation des journaux (docker compose logs)	Quotidienne / sur alerte
Vérification de l'espace disque (df -h, volumes Docker)	Hebdomadaire
Mises à jour de sécurité du serveur (apt upgrade)	Hebdomadaire
Test de restauration d'une sauvegarde	Mensuelle
Renouvellement TLS (automatisé, à vérifier)	Mensuelle
Sentry (optionnel, requirements/prod.txt)	Alertes temps réel sur erreurs